Paskaita 9

Kanoninė pora: Veilio sąryšis ir Stouno ir fon Noimano teorema

Tikslai. *Įrodysime Stouno ir fon Noimano teoremą: kiekviena neredukuojamoji stipriai tolydžių unitariųjų operatorių grupių Veilio pora yra unitariai ekvivalenti porai tiesėje. Įrodyme iš Gauso integralų sukonstruosime nenulinį projektorių. Dėžė parodys, kodėl komutatoriaus tirštojoje srityje nepakanka.*

- Išvesti Veilio sąryšį iš postūmių ir daugybos iš fazinio daugiklio.
- Sukonstruoti unitarųjį ekvivalentumą iš Gauso projektoriaus.
- Paaiškinti stipriojo tolydumo, Veilio sąryšio ir neredukuojamumo vaidmenis.

9.1 Postūmiai ir Veilio sąryšis

Tiesėje judesio kiekis generuoja būsenų postūmius. Postūmį per atstumą a žymėsime $U(a)$ su argumentu skliaustuose. Žymėjimą U_t su apatiniu indeksu paliksime evoliucijai.

Teiginys 9.1 (Judesio kiekis generuoja postūmius). *Realiajam skaičiui a ir $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime $(U(a)\psi)(x) = \psi(x-a)$. Tada šeima $(U(a))_{a\in\mathbb{R}}$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius $P/\hbar$. Taigi $U(a) = e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}$. Atvaizdavimas $a \mapsto U(a)\psi$ diferencijuojamas tiksliai tada, kai $\psi \in D(P)$.*

Įrodymas. Kintamojo pakeitimas $y = x - a$ rodo, kad operatorius $U(a)$ išsaugo normas. Jo atvirkštinis operatorius yra $U(-a)$, todėl $U(a)$ yra unitarusis. Pagal § 4.1 savikontrolę funkcijos $U(a)\psi$ transformacija yra $e^{-\mathrm{i}pa/\hbar}\tilde{\psi}$, kai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Todėl operatorius $U(a)$ sutampa su operatoriumi $F^{-1}M_{e^{-\mathrm{i}ap/\hbar}}F$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, kuri tiršta pagal pamatinį faktą S4. Abu operatoriai aprėžti, todėl sutampa visiems vektoriams, kaip Teiginio 7.9 įrodymo pabaigoje. Pagal Teoremos 7.4 daugybos atvejį funkcijai p ir unitariojo operatoriaus F pasirinkimui tai yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius $F^{-1}M_pF/\hbar = P/\hbar$. Diferencijuojamumą nusako Teiginys 7.3. ∎

Taigi sritį $D(P)$ sudaro būsenos, kurių postūmiai diferencijuojami parametro a atžvilgiu. Funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ generatorius veikia pagal taisyklę $\mathrm{i}\,\mathrm{d}\psi(x-a)/\mathrm{d}a$ taške $a = 0$, o tai yra $-\mathrm{i}\psi' = P\psi/\hbar$.

Koordinatė generuoja antrąją grupę. Realiajam skaičiui b tegul operatorius $V(b)$ daugina iš fazinio daugiklio $e^{\mathrm{i}bx/\hbar}$. Argumentą paliekame, nes vien raidė V nuo 10-osios paskaitos žymės potencialą. Pagal Teoremos 7.4 daugybos atvejį funkcijai $-x$ ir unitariojo operatoriaus $\mathbb{1}$ pasirinkimui operatoriai $V(b)$ sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę, kurios generatorius $-Q/\hbar$. Taigi $V(b) = e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}$. Postūmis $U(a)$ pakeičia koordinatę dydžiu a, o

operatorius $V(b)$ pakeičia judesio kiekį dydžiu b. Pagal § 4.1 savikontrolę funkcijos $V(b)\psi$ transformacija yra $\tilde{\psi}(p-b)$, kai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Teiginys 9.2 (Veilio sąryšis). *Visiems realiesiems skaičiams a ir b galioja*

$$U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}\, V(b)U(a).$$

Įrodymas. Funkcijai $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ pirmąją sandaugą nusako $(U(a)V(b)\psi)(x) = e^{\mathrm{i}b(x-a)/\hbar}\psi(x-a)$. Antrajai sandaugai gauname $(V(b)U(a)\psi)(x) = e^{\mathrm{i}bx/\hbar}\psi(x-a)$. Taigi pirmoji išraiška yra antroji, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}$. ∎

Kvantinės mechanikos I Teoremoje 9.2 laikrodis ir postūmis erdvėje $\mathbb{C}^N$ tenkina $DT = \zeta TD$. Ten pažadėjome šiame kurse įrodyti Veilio sąryšio pavidalą, kurį dabar duoda Teiginys 9.2. Abu postūmiai kartu perkelia būseną fazinėje erdvėje. Sukeitus jų tvarką, vektorius padauginamas iš $e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}$.

Apibrėžimas 9.3 (Veilio pora). *Veilio pora* Hilberto erdvėje $\mathcal{H} \neq \{0\}$ yra dvi stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės $(U'(a))_{a\in\mathbb{R}}$ ir $(V'(b))_{b\in\mathbb{R}}$ erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinančios

$$U'(a)V'(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}\, V'(b)U'(a) \quad \text{visiems realiesiems } a \text{ ir } b.$$

Jos *Veilio operatoriai* yra $W'(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}V'(p)U'(q)$. Pora yra *neredukuojamoji*, jei vieninteliai uždari erdvės $\mathcal{H}$ poerdviai, kuriuos kiekvienas $U'(a)$ ir kiekvienas $V'(b)$ atvaizduoja į save, yra $\{0\}$ ir $\mathcal{H}$.

Pagal Teiginius 9.1 ir 9.2 bei pastraipą tarp jų tiesės grupės $U(a)$ ir $V(b)$ sudaro Veilio porą – *Šrėdingerio porą*. Jos Veilio operatoriai yra $W(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}V(p)U(q)$, t.y.

$$(W(q,p)\psi)(x) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}\, e^{\mathrm{i}px/\hbar}\, \psi(x-q).$$

Brūkšnelis žymi bendrosios poros operatorius. Fazinės erdvės tašką žymėsime $z = (q,p)$ ir apibrėšime

$$\sigma(z,w) = q'p - qp' \qquad \text{kai } z = (q,p) \text{ ir } w = (q',p').$$

Fazė $\sigma(z,w)$ tiesinė ir argumento z, ir argumento w atžvilgiu. Be to, $\sigma(w,z) = -\sigma(z,w)$.

Teiginys 9.4 (Sandaugos dėsnis). *Tegul $(U'(a))$ ir $(V'(b))$ yra Veilio pora. Kiekvienas operatorius $W'(z)$ yra unitarusis. Atvaizdavimas $z \mapsto W'(z)\psi$ tolydus kiekvienam $\psi \in \mathcal{H}$. Visiems fazinės erdvės taškams z ir w galioja*

$$W'(z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(z,w)/2\hbar}\, W'(z+w).$$

Atskiru atveju $W'(z)^\dagger = W'(-z)$, $W'(q,0) = U'(q)$ ir $W'(0,p) = V'(p)$.

Įrodymas. Unitariųjų operatorių sandauga yra unitarusis operatorius. Tegul $z_n \to z$, čia $z_n = (q_n, p_n)$. Tada

$$\|V'(p_n)U'(q_n)\psi - V'(p)U'(q)\psi\| \le \|U'(q_n)\psi - U'(q)\psi\| + \|V'(p_n)U'(q)\psi - V'(p)U'(q)\psi\|,$$

nes operatorius $V'(p_n)$ išsaugo normas, o abu nariai artėja prie 0. Sandaugai Veilio sąryšis, kai $a = q$ ir $b = p'$, leidžia operatorių $U'(q)$ perkelti per operatorių $V'(p')$:

$$V'(p)U'(q)V'(p')U'(q') = e^{-\mathrm{i}qp'/\hbar}\, V'(p+p')U'(q+q').$$

Įskaičiavus trijų Veilio operatorių fazes, eksponentė yra $\mathrm{i}/\hbar$ ir šio dydžio sandauga:

$$-\frac{qp+q'p'}{2}-qp'+\frac{(q+q')(p+p')}{2}=\frac{q'p-qp'}{2}=\frac{\sigma(z,w)}{2}.$$

Galiausiai iš $\sigma(z,-z)=0$ gauname $W'(z)W'(-z)=W'(0)=\mathbb{1}$, todėl $W'(z)^\dagger=W'(z)^{-1}=W'(-z)$. ∎

Kiekvienam z operatoriai $W'(tz)$ sudaro unitariųjų operatorių grupę parametro t atžvilgiu, nes $\sigma(tz,t'z)=0$. Funkcijai $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ išraiškos $(W(tq,tp)\psi)(x)$ išvestinė kintamojo t atžvilgiu taške $t=0$ yra $(\mathrm{i}/\hbar)(px\psi(x)-q(P\psi)(x))$. Todėl operatorius $W(q,p)$ dažnai žymimas $e^{\mathrm{i}(pQ-qP)/\hbar}$. Naudosime tik apibrėžimą.

Reikės vieno matricinio elemento. Tegul $s>0$ yra ilgis. Kiekvienas s yra 8-osios paskaitos osciliatoriaus ilgis dažniui $\nu=\hbar/ms^2$. Tai nėra 4-osios paskaitos plotis s. Kai $p_0=p$, pagal Teoremą 8.10 vektorius $W(q,p)h_0$ yra koherentinė būsena ψ_α, kurios $\alpha=(q/s+\mathrm{i}sp/\hbar)/\sqrt{2}$. Čia h_0 yra osciliatoriaus, kurio ilgis s, pagrindinė būsena $h_0(x)=(\pi s^2)^{-1/4}e^{-x^2/2s^2}$ (8-oji paskaita). Pagal jos eilutę ir funkcijų h_n ortonormuotumą $\langle h_0,\psi_\alpha\rangle=e^{-|\alpha|^2/2}$. Taigi, kai $g(q,p)=q^2/s^2+s^2p^2/\hbar^2$, gauname

$$\langle h_0,W(z)h_0\rangle=e^{-g(z)/4}\quad\text{visiems } z. \tag{9.1}$$

Savikontrolė 9.1

1. Tegul $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra vienetinis vektorius. Parodykite, kad koordinatės vidurkis būsenoje $U(a)\psi$ yra $\langle Q\rangle+a$.

9.2 Teorema ir kodėl sąryšio $[Q,P]=\mathrm{i}\hbar$ nepakanka

Teorema 9.5 (Stouno ir fon Noimano teorema). *Tegul $(U'(a))$ ir $(V'(b))$ yra neredukuojamoji Veilio pora erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja unitarusis operatorius T iš erdvės $\mathcal{H}$ į visą erdvę $L^2(\mathbb{R})$, kuriam*

$$TU'(a)=U(a)T\quad ir\quad TV'(b)=V(b)T\quad visiems\ realiesiems\ a\ ir\ b.$$

Teoremą įrodysime § 9.4. Unitarusis operatorius T perkelia ir generatorius. Jei santykis $(U'(h)\psi-\psi)/h$ konverguoja, tai konverguoja ir $(U(h)T\psi-T\psi)/h=T(U'(h)\psi-\psi)/h$. Atvirkštinį teiginį gauname pritaikę T^{-1}. Taigi operatorius T grupės $(U'(a))$ generatoriaus sritį atvaizduoja į visą sritį $D(P)$, o patį generatorių – į $P/\hbar$ (Apibrėžimas 7.2). Taip pat grupės $(V'(b))$ generatorių jis perkelia į $-Q/\hbar$. Žodžiais, neredukuojamoji Veilio pora yra dalelės tiesėje koordinatė ir judesio kiekis su jų sritimis iki unitariojo būsenų erdvės pakeitimo. *Kvantinės mechanikos I* Uždavinių lape 9 įrodomas baigtinis pavidalas: du unitarieji operatoriai erdvėje $\mathbb{C}^N$, tenkinantys laikrodžio ir postūmio sąryšius – Veilio sąryšį ir N-ųjų laipsnių lygybę operatoriui $\mathbb{1}$ – yra laikrodis ir postūmis kitoje bazėje.

Grupės turi informacijos, kurios komutatorius neturi. Sąryšis $QP-PQ=\mathrm{i}\hbar$ galioja ir dėžėje, bet joje nieko nenustato. Dėžės postūmiui reikia nusakyti, kas vyksta ties sienelėmis. Kai $\theta\in[0,2\pi)$, funkciją $\psi\in L^2(0,L)$ pratęskime į tiesę pagal taisyklę $\psi(x+L)=e^{\mathrm{i}\theta}\psi(x)$. Apibrėžkime $(U_\theta(a)\psi)(x)=\psi(x-a)$, kai $0<x<L$. Tai, kas išeina pro dešiniąją sienelę, įeina pro kairiąją, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}\theta}$. Kadangi funkcijos modulis $|\psi|$ pratęsiamas periodu L, operatorius $U_\theta(a)$ išsaugo normas. Teoremos 3.10 tikrinis vektorius $e_{\theta,k}$ pats yra savo pratęsimas ir tenkina $e_{\theta,k}(x-a)=e^{-\mathrm{i}a(\theta+2\pi k)/L}e_{\theta,k}(x)$. Todėl operatorius $U_\theta(a)$ sutampa bazėje $(e_{\theta,k})$, pilnoje pagal pamatinį faktą S2, su diagonaliojo operatoriaus grupe. Šis

diagonalusis operatorius turi tuos tikrinius vektorius ir tikrines vertes $\hbar(\theta + 2\pi k)/L$, o grupė yra unitarioji pagal Teoremą 7.4. Abu operatoriai tiesiniai, todėl sutampa bazės baigtiniuose tiesiniuose dariniuose, kurie sudaro tirštąją aibę. Abu išsaugo normas, todėl sutampa kiekvienam vektoriui, kaip Teiginio 7.9 įrodymo pabaigoje. Vadinasi, šeima $(U_\theta(a))$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Pagal Teoremą 7.4 jos generatorius yra tas diagonalusis operatorius, padalytas iš $\hbar$. Pagal Teoremą 3.10, kurios įrodymas yra eskizas, diagonalusis operatorius yra P_θ.

Dėžėje operatorius Q daugina iš x ir yra aprėžtas: galioja $\|Q\psi\| \leq L\,\|\psi\|$. Tegul operatorius $V(b)$ daugina iš $e^{\mathrm{i}bx/\hbar}$ erdvėje $L^2(0,L)$. Kadangi joje $|x| \leq L$, iš rėžių (7.2) gauname $(V(b)\psi - \psi)/b \to \mathrm{i}Q\psi/\hbar$ normos prasme kiekvienam ψ. Taigi šeima $(V(b))$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius $-Q/\hbar$.

Glodžiosios funkcijos, lygios nuliui prie abiejų sienelių, sudaro tirštąjį poerdvį $C_c^\infty(0,L)$ (S4). Operatoriai Q ir P_θ atvaizduoja jį į save. Pagal sandaugos taisyklę jame galioja $QP_\theta\psi - P_\theta Q\psi = \mathrm{i}\hbar\psi$. Tačiau Veilio sąryšis negalioja. Pagal pratęsimo apibrėžimą

$$(U_\theta(L)\psi)(x) = \psi(x-L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\psi(x),$$

todėl $U_\theta(L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\mathbb{1}$. Veilio sąryšis, kai $a = L$, duotų $e^{-\mathrm{i}\theta}V(b) = e^{-\mathrm{i}Lb/\hbar}e^{-\mathrm{i}\theta}V(b)$, t.y. $e^{-\mathrm{i}Lb/\hbar} = 1$ kiekvienam b. Tai netiesa, kai $b = \pi\hbar/L$. Dėžės pora taip pat nėra unitariai ekvivalenti tiesės porai. Unitarusis operatorius iš erdvės $L^2(0,L)$ į visą erdvę $L^2(\mathbb{R})$, perkeliantis dėžės operatorių Q į tiesės koordinatę, padarytų tiesės operatorių Q aprėžtą ir apibrėžtą visiems vektoriams. Taip nėra. Funkcija $(1+|x|)^{-1}$ kvadratiškai integruojama, bet nepriklauso jo sričiai.

Taigi komutatorius tirštojoje srityje poros nenustato. Teoremai reikia grupių. Hall knygos Pratimas 14.5 parodo tą patį, kai $\theta = 0$ intervale $[-1,1]$.

Savikontrolė 9.2

1. Iš operatoriaus P_θ tikrinių verčių parodykite, kad $U_\theta(L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\mathbb{1}$.

9.3 Fon Noimano projektorius

Tiesėje projektorius $|h_0\rangle\langle h_0|$ į osciliatoriaus pagrindinę būseną parenka vieną erdvės $L^2(\mathbb{R})$ kryptį. Veilio operatoriai vektorių h_0 perkelia į vektorius, kurių tiesinio apvalkalo uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$ (Teiginys 8.11). Fon Noimano mintis – sukonstruoti šį projektorių vien iš Veilio operatorių, kad jis egzistuotų kiekvienai Veilio porai. Fiksuokime ilgį $s > 0$ ir § 9.1 funkciją g.

Naudosime tolydžių funkcijų integralus fazinėje erdvėje $\mathbb{R}^2$. Funkcijas ribos dydis $Ce^{-cg(z)}$ konstantoms C ir $c > 0$. Taip pat naudosime integralus erdvėje $\mathbb{R}^4$, kai tolydžias funkcijas riboja dydis $Ce^{-c(g(v)+g(z))}$. Tai integralų kvadratuose ribos, kaip analizėje. Kvadrate tolydžią funkciją galima integruoti abiem tvarkomis. Rėžis užtikrina, kad dalis už didelio kvadrato maža. Todėl integralus erdvėje $\mathbb{R}^4$ galima skaičiuoti abiem tvarkomis. Kintamųjų postūmis arba atspindys $z \mapsto -z$ jų nekeičia. Veilio porai ir vektoriams φ bei ψ funkcija $z \mapsto \langle\varphi, W'(z)\psi\rangle$ yra tolydi pagal Teiginį 9.4 ir aprėžta dydžiu $\|\varphi\|\,\|\psi\|$. Kadangi $\int e^{-q^2/4s^2}\mathrm{d}q = 2s\sqrt{\pi}$ ir $\int e^{-s^2p^2/4\hbar^2}\mathrm{d}p = 2\hbar\sqrt{\pi}/s$ pagal Lemą 8.5, kai $k = 0$,

$$\int e^{-g(z)/4}\,\mathrm{d}z = 4\pi\hbar. \tag{9.2}$$

Operatorių galima nusakyti matriciniais elementais. Reikalingas faktas yra Rysso ir Frešė teorema, cituojama *Tiesinės algebros* Teoremoje 13.40. Mums reikalingą dalį įrodysime pagal Lemą 6.3.

Lema 9.6 (Operatorius iš matricinių elementų). *Tegul visiems $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$ apibrėžta forma $B(\varphi, \psi)$, tiesinė argumento ψ ir antitiesinė argumento φ atžvilgiu, tenkinanti $|B(\varphi, \psi)| \le C \|\varphi\| \, \|\psi\|$. Tada egzistuoja tik vienas aprėžtas operatorius A, kuriam $\langle \varphi, A\psi \rangle = B(\varphi, \psi)$ visiems φ ir ψ.*

Įrodymas. Fiksuokime ψ ir pažymėkime $\ell(\varphi) = \overline{B(\varphi, \psi)}$. Šis funkcionalas tiesinis argumento φ atžvilgiu. Jo branduolys N yra uždaras poerdvis, nes $|\ell(\varphi) - \ell(\varphi_n)| \le C \|\varphi - \varphi_n\| \, \|\psi\|$. Jei $\ell = 0$, apibrėžkime $A\psi = 0$. Kitu atveju $N \neq \mathcal{H}$ ir pagal Lemą 6.3 egzistuoja vienetinis vektorius e, ortogonalus poerdviui N. Kiekvienam φ vektorius $\ell(\varphi)e - \ell(e)\varphi$ priklauso poerdviui N, todėl ortogonalus vektoriui e. Vadinasi, $\ell(\varphi) = \ell(e) \, \langle e, \varphi \rangle$. Apibrėžkime $A\psi = \overline{\ell(e)} \, e$. Tada $\langle \varphi, A\psi \rangle = \overline{\langle A\psi, \varphi \rangle} = \overline{\ell(\varphi)} = B(\varphi, \psi)$. Vektorius, ortogonalus kiekvienam φ, yra 0, todėl $A\psi$ yra vienintelis toks vektorius – vienintelis vektorius ξ, kuriam $\langle \varphi, \xi \rangle = B(\varphi, \psi)$ kiekvienam φ. Vadinasi, operatorius A tiesinis, nes forma B tiesinė. Iš $\|A\psi\|^2 = B(A\psi, \psi) \le C \|A\psi\| \, \|\psi\|$ gauname $\|A\psi\| \le C \|\psi\|$. ∎

Apibrėžimas 9.7 (Fon Noimano operatorius). Veilio porai erdvėje $\mathcal{H}$ operatorius E_G yra aprėžtas operatorius, tenkinantis

$$\langle \varphi, E_G \psi \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-g(z)/4} \, \langle \varphi, W'(z)\psi \rangle \, \mathrm{d}z \quad \text{visiems } \varphi, \psi \in \mathcal{H}.$$

Dešinė pusė tiesinė argumento ψ ir antitiesinė argumento φ atžvilgiu. Pagal formulę (9.2) jos modulis neviršija $2 \|\varphi\| \, \|\psi\|$. Todėl Lema 9.6 duoda operatorių E_G. Raidė G primena Gauso funkciją. Tiesėje pagal formulę (9.1) svoris yra $\langle h_0, W(z)h_0 \rangle$. Toliau, § 9.4, parodysime, kad operatorius E_G tada yra $|h_0\rangle\langle h_0|$.

Lema 9.8 (Fon Noimano projektorius). *Operatorius E_G yra savijungis. Kiekvienam fazinės erdvės taškui w galioja*

$$E_G W'(w) E_G = e^{-g(w)/4} \, E_G. \tag{9.3}$$

Atskiru atveju $E_G^2 = E_G$, todėl operatorius E_G yra ortogonalioji projekcija.

Įrodymas. Pirmiausia pagal apibrėžimą ir svorio realumą gauname

$$\langle E_G \varphi, \psi \rangle = \overline{\langle \psi, E_G \varphi \rangle} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-g(z)/4} \, \langle W'(z)\varphi, \psi \rangle \, \mathrm{d}z.$$

Kadangi $\langle W'(z)\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, W'(-z)\psi \rangle$ ir $g(-z) = g(z)$, atspindys $z \mapsto -z$ šį integralą paverčia sandauga $\langle \varphi, E_G \psi \rangle$. Taigi operatorius E_G yra savijungis.

Toliau tegul $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$. Du kartus pritaikę apibrėžimą ir lygybes $W'(v)^\dagger = W'(-v)$ bei $W'(w)^\dagger = W'(-w)$, gauname

$$\langle \varphi, E_G W'(w) E_G \psi \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \iint e^{-(g(v)+g(z))/4} \, \langle \varphi, W'(v)W'(w)W'(z)\psi \rangle \, \mathrm{d}v \, \mathrm{d}z.$$

Sandaugos dėsnį pritaikykime du kartus. Iš jo gauname, kad operatorius $W'(v)W'(w)W'(z)$ yra $e^{\mathrm{i}[\sigma(w,z)+\sigma(v,w+z)]/2\hbar} W'(v+w+z)$. Fiksuotam v pakeiskime kintamąjį $z = u - w - v$. Kadangi fazė $\sigma(z, w)$ tiesinė ir argumento z, ir argumento w atžvilgiu, o $\sigma(w, w) = 0$, nauja fazė yra $\sigma(w, u) + \sigma(v, u + w)$. Nauja pointegralinė funkcija vis dar yra mūsų nagrinėjamos rūšies kintamųjų (v, u) atžvilgiu. Iš $u = v + w + z$ gauname $g(u) \le 3(g(v) + g(z) + g(w))$, todėl $g(v) + g(z) \ge (g(v) + g(u))/6 - g(w)/2$. Pirmiausia integruodami kintamojo v atžvilgiu gauname

$$\langle \varphi, E_G W'(w) E_G \psi \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int K(u) \, \langle \varphi, W'(u)\psi \rangle \, \mathrm{d}u,$$

čia, kai $c = u - w$,

$$K(u) = \frac{e^{\mathrm{i}\sigma(w,u)/2\hbar}}{2\pi\hbar} \int e^{-(g(v)+g(c-v))/4}\, e^{\mathrm{i}\sigma(v,u+w)/2\hbar}\, \mathrm{d}v.$$

Išskleidę kvadratus gauname $g(v) + g(c-v) = 2g(v - c/2) + g(c)/2$. Pažymėkime $v = c/2 + y$. Tada $\sigma(c/2, u+w) = \frac{1}{2}\sigma(u-w, u+w) = \sigma(u,w)$, ir ši fazė panaikina fazinį daugiklį $e^{\mathrm{i}\sigma(w,u)/2\hbar}$. Kai $d = u+w = (d_q, d_p)$ ir $y = (y_q, y_p)$, fazė $\sigma(y,d) = d_q y_p - y_q d_p$ išsiskaido. Pritaikę Lemą 8.5 kiekvienam kintamajam, kai $b = \sqrt{2}\, s$ ir kai $b = \sqrt{2}\,\hbar/s$, gauname

$$\int e^{-g(y)/2} e^{\mathrm{i}\sigma(y,d)/2\hbar}\, \mathrm{d}y = 2\pi\hbar\, e^{-g(d)/8}.$$

Taigi $K(u) = e^{-g(u-w)/8 - g(u+w)/8} = e^{-g(u)/4} e^{-g(w)/4}$, o dešinė pusė yra $e^{-g(w)/4}\,\langle \varphi, E_G \psi\rangle$. Tai formulė (9.3). Kai $w = 0$, ji duoda $E_G^2 = E_G$. Tada vektorius $E_G\psi$ ortogonalus vektoriui $\psi - E_G\psi$ kiekvienam ψ, nes $\langle E_G\psi, \psi - E_G\psi\rangle = \langle \psi, E_G\psi - E_G^2\psi\rangle = 0$. ∎

Hall knygos Lema 14.11 įrodo tą pačią tapatybę, pirmiausia patikrinusi ją erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Projektorius gali būti 0. Jei $E_G = 0$, lema neturėtų turinio. Parodysime, kad taip nėra.

Lema 9.9 (Projektorius nenulinis)**.** *Kiekvienai Veilio porai $E_G \neq 0$.*

Įrodymas. Tegul ψ yra vienetinis vektorius ir $f(u) = \langle \psi, W'(u)\psi\rangle$. Tada funkcija f tolydi, $|f| \le 1$ ir $f(0) = 1$. Kai $\epsilon > 0$, nagrinėkime

$$N_\epsilon = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-\epsilon g(z)}\, \langle W'(z)\psi, E_G W'(z)\psi\rangle\, \mathrm{d}z.$$

Jei $E_G = 0$, tai $N_\epsilon = 0$. Pagal sandaugos dėsnį $W'(-z)W'(u)W'(z) = e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar} W'(u)$. Todėl pagal operatoriaus E_G apibrėžimą

$$N_\epsilon = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \iint e^{-\epsilon g(z)} e^{-g(u)/4} e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar} f(u)\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}z.$$

Fiksuotam u pritaikę Lemą 8.5 kiekvienam kintamajam, gauname $\int e^{-\epsilon g(z)} e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar} \mathrm{d}z = (\pi\hbar/\epsilon) e^{-g(u)/4\epsilon}$. Taigi $N_\epsilon = \int \gamma_\epsilon f\, \mathrm{d}u$ su teigiamu svoriu

$$\gamma_\epsilon(u) = \frac{1}{4\pi\hbar\epsilon}\, e^{-(1+\epsilon)g(u)/4\epsilon}, \qquad \int \gamma_\epsilon\, \mathrm{d}u = \frac{1}{1+\epsilon}, \qquad \int \gamma_\epsilon g\, \mathrm{d}u = \frac{4\epsilon}{(1+\epsilon)^2},$$

nes formulę (9.2) davę integralai duoda $\int e^{-\lambda g(u)/4} \mathrm{d}u = 4\pi\hbar/\lambda$ kiekvienam $\lambda > 0$. Diferencijuodami parametro λ atžvilgiu gauname $\int g\, e^{-\lambda g(u)/4} \mathrm{d}u = 16\pi\hbar/\lambda^2$. Kai $\epsilon \to 0$, svoris telkiasi taške $u = 0$. Tegul $\eta > 0$. Parinkime $\delta > 0$, kuriam $|f(u) - 1| < \eta$, kai $g(u) \le \delta$. Kadangi $|f - 1| \le 2$, kiekvienam u gauname $|f(u) - 1| \le \eta + 2g(u)/\delta$. Taigi

$$|N_\epsilon - 1| \le \int \gamma_\epsilon\, |f - 1|\, \mathrm{d}u + \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \le \eta + \frac{8\epsilon}{\delta} + \epsilon,$$

kur dešinė pusė mažesnė už 2η pakankamai mažiems ϵ. Todėl $N_\epsilon \to 1$ ir $E_G \neq 0$. ∎

Integralai N_ϵ artėja prie 1 kiekvienam vienetiniam vektoriui. Tačiau sąlyga $E_G = 0$ reikštų, kad visi N_ϵ lygūs nuliui. Prugovečki knygos Lema IV.6.3 ir Hall knygos Teiginys 14.10 įrodo $E_G \neq 0$ Furjė eilutėmis ir Furjė transformacija erdvėje $\mathbb{R}^2$.

Savikontrolė 9.3

1. Pagal formulę (9.3) parodykite, kad $\langle \chi, W'(z)\chi\rangle = e^{-g(z)/4}$ kiekvienam vienetiniam vektoriui χ iš operatoriaus E_G vaizdo.

9.4 Stouno ir fon Noimano teoremos įrodymas

Teoremos 9.5 įrodymas.

1. *Vektorius.* Pagal Lemą 9.9 operatoriaus E_G vaizde yra vienetinis vektorius χ. Pagal formulę (9.3), lygybę $E_G\chi = \chi$ ir operatoriaus E_G savijungumą gauname $\langle \chi, W'(z)\chi\rangle = \langle \chi, E_G W'(z) E_G\chi\rangle = e^{-g(z)/4}$. Pagal sandaugos dėsnį $W'(z)^\dagger W'(w) = W'(-z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}W'(w-z)$, todėl
$$\langle W'(z)\chi, W'(w)\chi\rangle = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\, e^{-g(w-z)/4} \quad \text{visiems } z \text{ ir } w. \tag{9.4}$$
2. *Jo postūmių tiesinis apvalkalas tirštas erdvėje $\mathcal{H}$.* Tegul $\mathcal{K}$ yra vektorių $W'(z)\chi$ baigtinių tiesinių darinių aibės uždarinys. Pagal sandaugos dėsnį kiekvienas operatorius $W'(w)$ vektorių $W'(z)\chi$ atvaizduoja į vektoriaus $W'(w+z)\chi$ kartotinį. Taigi jis atvaizduoja tiesinius darinius į save. Būdamas aprėžtas, jis atvaizduoja poerdvį $\mathcal{K}$ į poerdvį $\mathcal{K}$. Atskiru atveju tai daro operatoriai $U'(a) = W'(a,0)$ ir $V'(b) = W'(0,b)$. Kadangi $\chi \in \mathcal{K}$, o pora neredukuojamoji, gauname $\mathcal{K} = \mathcal{H}$.
3. *Tas pats tiesėje.* Pagal formulę (9.1) ir tą patį sandaugos dėsnį vektoriai $W(z)h_0$ tenkina formulę (9.4), kurioje vietoj χ imama h_0. Jų tiesinio apvalkalo uždariniui priklauso kiekviena funkcija $W(q,0)h_0 = h_0(x-q)$. Pagal Teiginį 8.11 tik 0 yra ortogonalus visoms šioms funkcijoms. Todėl pagal Lemą 6.3 tiesinio apvalkalo uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$.
4. *Unitarusis operatorius.* Baigtiniam tiesiniam dariniui apibrėžkime $T\bigl(\sum_j c_j W'(z_j)\chi\bigr) = \sum_j c_j W(z_j)h_0$. Pagal pirmąjį ir trečiąjį žingsnius abiejų pusių normos kvadratas yra tas pats:
$$\sum_{j,k} \overline{c_j} c_k\, e^{\mathrm{i}\sigma(z_k,z_j)/2\hbar} e^{-g(z_k-z_j)/4}.$$
Taigi du vienodi tiesiniai dariniai turi vienodus vaizdus, nes jų skirtumo norma 0. Todėl T yra vienareikšmiškai apibrėžtas tiesinis atvaizdavimas, išsaugantis normas. Jei tiesiniai dariniai ξ_n tenkina $\xi_n \to \xi$, jų vaizdai sudaro Koši seką, o $T\xi$ yra jos riba. Riba nepriklauso nuo sekos, nes $\bigl\|T\xi_n - T\xi_n'\bigr\| = \bigl\|\xi_n - \xi_n'\bigr\|$. Pagal antrąjį žingsnį tai apibrėžia T visoje erdvėje $\mathcal{H}$. Operatorius T išsaugo normas. Jo vaizdas pilnas, taigi uždaras, ir turi kiekvieną vektorių $W(z)h_0$. Todėl pagal trečiąjį žingsnį jis yra $L^2(\mathbb{R})$. Tiesinis atvaizdavimas, išsaugantis normas, pagal poliarizacijos tapatybę išsaugo skaliarines sandaugas. Taigi $\langle T\xi, T\zeta\rangle = \langle \xi, \zeta\rangle$. Kadangi operatorius T siurjektyvus, jo atvirkštinis operatorius yra jungtinis. Vadinasi, operatorius T yra unitarusis.
5. *Viena pora perkeliama į kitą.* Pagal sandaugos dėsnį
$$TW'(w)W'(z)\chi = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\, TW'(w+z)\chi = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\, W(w+z)h_0,$$
kur dešinė pusė yra $W(w)W(z)h_0 = W(w)TW'(z)\chi$. Taigi $TW'(w) = W(w)T$ tiesiniams dariniams. Kadangi abi pusės aprėžtos, lygybė galioja erdvėje $\mathcal{H}$. Kai $w = (a,0)$ ir $w = (0,b)$, gauname teiginį. ∎

Operatoriaus E_G vaizdas yra vienos dimensijos poerdvis, generuojamas vektoriaus χ. Tegul χ_1 priklauso vaizdui ir yra ortogonalus vektoriui χ. Tada pagal formulę (9.3)
$$\langle \chi_1, W'(z)\chi\rangle = \langle \chi_1, E_G W'(z) E_G\chi\rangle = e^{-g(z)/4}\,\langle \chi_1, \chi\rangle = 0 \quad \text{visiems } z.$$

Pagal antrąjį žingsnį vektorius χ_1 ortogonalus visai erdvei $\mathcal{H}$, todėl $\chi_1 = 0$. Taigi $E_G = |\chi\rangle\langle\chi|$, o operatorius T vektorių χ atvaizduoja į h_0.

Pati Šrėdingerio pora yra neredukuojamoji.

Teiginys 9.10 (Šrėdingerio pora neredukuojamoji)**.** *Vieninteliai uždari erdvės $L^2(\mathbb{R})$ poerdviai, kuriuos kiekvienas operatorius $U(a)$ ir kiekvienas operatorius $V(b)$ atvaizduoja į save, yra $\{0\}$ ir $L^2(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Tegul $\mathcal{K} \neq \{0\}$ yra toks poerdvis. Kadangi $U(a)^\dagger = U(-a)$ ir $V(b)^\dagger = V(-b)$, apribojimai į poerdvį $\mathcal{K}$ yra Veilio pora erdvėje $\mathcal{K}$. Jos Veilio operatoriai yra operatorių $W(z)$ apribojimai. Pagal Lemas 9.9 ir 9.8 šiai porai egzistuoja vienetinis vektorius $\xi \in \mathcal{K}$, kuriam $\langle \xi, W(z)\xi\rangle = e^{-g(z)/4}$ kiekvienam z, kaip ankstesnio įrodymo pirmajame žingsnyje. Pagal formulę (9.1) vektorius h_0 turi tą pačią savybę. Tegul E_G dabar yra visos poros operatorius erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Vienetiniam vektoriui η su šia savybe gauname $\langle \eta, E_G\eta\rangle = (2\pi\hbar)^{-1}\int e^{-g(z)/2}\mathrm{d}z = 1$. Kadangi operatorius E_G yra projektorius, $\|\eta - E_G\eta\|^2 = 1 - \langle \eta, E_G\eta\rangle = 0$. Taigi $E_G\xi = \xi$ ir $E_G h_0 = h_0$. Užrašykime $\xi = ch_0 + \xi_1$, čia $c = \langle h_0, \xi\rangle$. Tada $E_G\xi_1 = \xi_1$ ir $\langle h_0, \xi_1\rangle = 0$. Pagal formulę (9.3)

$$\langle W(z)h_0, \xi_1\rangle = \langle h_0, E_G W(-z)E_G\xi_1\rangle = e^{-g(z)/4}\langle h_0, \xi_1\rangle = 0 \quad \text{visiems } z.$$

Pagal trečiąjį įrodymo žingsnį $\xi_1 = 0$. Taigi $c \neq 0$ ir $h_0 = \xi/c$ priklauso poerdviui $\mathcal{K}$. Tada jam priklauso ir kiekvienas vektorius $W(z)h_0$. Pagal trečiąjį žingsnį vėl gauname $\mathcal{K} = L^2(\mathbb{R})$. ∎

Tai Hall knygos Teiginys 14.7. Įrodymas taip pat rodo, kad tiesės operatoriaus E_G vaizdą generuoja vektorius h_0, todėl joje $E_G = |h_0\rangle\langle h_0|$.

Dalelė su sukiniu $\frac{1}{2}$ šių sąlygų netenkina. Jos būsenos yra funkcijų poros (ψ_0, ψ_1). Grupės veikia abi funkcijas. Poros $(\psi_0, 0)$ sudaro uždarą poerdvį, kurį abi grupės išsaugo.

Savikontrolė 9.4

1. Tegul $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R})$ yra poros (ψ_0, ψ_1), kurių abi funkcijas operatoriai $U'(a)$ ir $V'(b)$ veikia kaip $U(a)$ ir $V(b)$. Koks yra operatorius E_G? Kokia jo vaizdo dimensija?

9.5 Ką nustato teorema

Teorema atsako į šios paskaitos klausimą. Dalelės tiesėje be papildomų laisvės laipsnių būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$, o koordinatė Q ir judesio kiekis P turi Teoremos 4.6 sritis. Tai galioja, kai jos koordinatės ir judesio kiekio postūmiai stipriai tolydūs, tenkina Veilio sąryšį ir veikia neredukuojamai. Iki unitariojo atvaizdavimo kitos realizacijos nėra.

Be abiejų grupių tolydumo, teoremai reikia Veilio sąryšio. Jo nepakeičia komutatorius tirštojoje srityje, kaip rodo dėžė. Taip pat reikia neredukuojamumo, kuris atmeta sukinį. Dar fiksuojama viena konstantos $\hbar$ vertė. Apie hamiltonianą teorema nieko nenustato. Laisvoji dalelė ir osciliatorius turi tą pačią porą, bet skiriasi jų energijos.

Kanoninė pora

Būsenos: dalelei tiesėje be papildomų laisvės laipsnių kiekviena neredukuojamoji Veilio pora sutampa su tiesės pora iki unitariojo atvaizdavimo (Teorema 9.5). Taigi jos būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$. *Stebiniai:* abiejų grupių generatoriai yra $P/\hbar$ ir $-Q/\hbar$ srityse, sutampančiose su operatorių P ir Q sritimis. Galioja $U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}V(b)U(a)$ (Teiginys 9.2). Sąryšis $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar$ tirštojoje srityje jų nenustato: dėžėje jis galioja,

bet Veilio sąryšis negalioja. *Evoliucija:* teorema nieko nesako apie hamiltonianą. *Matavimas:* neredukuojamajai porai fon Noimano projektorius E_G, sudarytas vien iš Veilio operatorių, projektuoja į vieną vektorių. Unitarusis atvaizdavimas šį vektorių perkelia į osciliatoriaus pagrindinę būseną h_0 (§ 9.4, po Teoremos 9.5 įrodymo).

Santrauka.

- *Judesio kiekis generuoja postūmius*: $U(a) = e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}$ (Teiginys 9.1). Be to, $V(b) = e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}$. *Veilio sąryšis* yra $U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}V(b)U(a)$ (Teiginys 9.2).
- *Sandaugos dėsnis* $W'(z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(z,w)/2\hbar}W'(z+w)$ galioja kiekvienai Veilio porai (Teiginys 9.4).
- *Fon Noimano projektorius*: operatorius E_G yra ortogonalioji projekcija, tenkinanti $E_G W'(w) E_G = e^{-g(w)/4}E_G$ ir $E_G \neq 0$ (Lemos 9.8 ir 9.9).
- *Stouno ir fon Noimano teorema*: kiekviena neredukuojamoji Veilio pora yra unitariai ekvivalenti Šrėdingerio porai (Teorema 9.5). Pastaroji yra neredukuojamoji (Teiginys 9.10).

Toliau, 10-ojoje paskaitoje, prie laisvosios dalelės energijos pridėsime potencialą. Pora liks ta pati, bet hamiltonianas pasikeis.

Savikontrolės atsakymai.

9.1 1. Pakeitę kintamąjį $y = x - a$, gauname $\int x\,|\psi(x-a)|^2\,\mathrm{d}x = \int (y+a)\,|\psi(y)|^2\,\mathrm{d}y = \langle Q\rangle + a$, nes $\|\psi\| = 1$.

9.2 1. Tikrinį vektorių $e_{\theta,k}$ grupė padaugina iš $e^{-\mathrm{i}L(\theta+2\pi k)/L} = e^{-\mathrm{i}\theta}$, to paties daugiklio kiekvienam k. Du aprėžti operatoriai, sutampantys bazėje, sutampa visur.

9.3 1. Kadangi $E_G\chi = \chi$, o operatorius E_G savijungis, gauname $\langle \chi, W'(z)\chi\rangle = \langle E_G\chi, W'(z)E_G\chi\rangle = \langle \chi, E_G W'(z) E_G\chi\rangle = e^{-g(z)/4}\,\|\chi\|^2$.

9.4 1. Pointegralinė funkcija veikia kiekvieną funkciją atskirai. Tai duoda $E_G(\psi_0,\psi_1) = (\langle h_0,\psi_0\rangle\, h_0, \langle h_0,\psi_1\rangle\, h_0)$. Šio operatoriaus vaizdą generuoja vektoriai $(h_0, 0)$ ir $(0, h_0)$. Dimensija lygi 2.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Pratimas 14.5 (p. 285), Apibrėžimas 14.6, Teiginys 14.7 ir Teorema 14.8 (p. 286), Teiginys 14.10 (p. 288–289), Lema 14.11 (p. 289–290). Prugovečki, *Quantum Mechanics in Hilbert Space*, Teorema IV.6.4 (p. 342), §IV.6.5 (p. 342–347), Lema IV.6.3 (p. 344). *Tiesinė algebra fizikams*, Teorema 13.40. *Kvantinė mechanika I*, Teorema 9.2 ir Uždavinių lapas 9.